

Universite Euromed de Fes

Rapport Cloud

Travaux pratiques du module Cloud

Realise par : Mouaad Bouziani

Module : Cloud Computing

Annee universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs	3
3	Environnement utilise	4
4	Travaux realises	5
4.1	Creation des fichiers Docker	5
4.2	Utilisation de Docker Compose	5
4.3	Communication entre services	5
4.4	Execution du projet	5
5	Resultats obtenus	6
6	Problemes rencontres	7
7	Solutions appliquees	8
8	Conclusion	9

Chapitre 1

Introduction

Le module Cloud Computing a pour objectif de presenter les concepts fondamentaux du cloud, de la virtualisation et de la conteneurisation.

Dans ce travail, nous avons utilise principalement Docker afin de preparer un environnement simple, portable et facile a executer.

Chapitre 2

Objectifs

Les objectifs des travaux Cloud sont :

- Comprendre le principe de la conteneurisation.
- Utiliser Docker pour exécuter une application.
- Organiser plusieurs services dans un même projet.
- Faciliter le déploiement de l'application.
- Rendre le projet plus facile à vérifier par le professeur.

Chapitre 3

Environnement utilise

L'environnement utilise est compose de :

- Docker.
- Docker Compose.
- Systeme Linux ou Windows avec Docker installe.
- GitHub pour le depot du projet.

Chapitre 4

Travaux realises

4.1 Creation des fichiers Docker

Des fichiers Docker ont ete ajoutes afin de permettre la construction de l'image du projet.

Ces fichiers permettent d'installer les dependances necessaires et de lancer automatiquement les services.

4.2 Utilisation de Docker Compose

Docker Compose permet de lancer plusieurs services avec une seule commande.

Cela facilite la gestion du projet car tous les services peuvent etre demarres ensemble.

4.3 Communication entre services

Les differents services communiquent entre eux a travers le reseau Docker.

Chaque service possede un role precis dans l'architecture globale.

4.4 Execution du projet

Le lancement du projet peut se faire avec la commande suivante :

```
docker compose up --build
```

Cette commande construit les images Docker et lance les services du projet.

Chapitre 5

Resultats obtenus

Les resultats obtenus sont :

- Deploiement plus simple du projet.
- Isolation des services.
- Execution plus rapide sur une autre machine.
- Organisation claire de l'environnement.
- Projet plus facile a verifier.

Chapitre 6

Problemes rencontres

Les principaux problemes rencontres sont :

- Erreurs de ports deja utilises.
- Dependances Python manquantes.
- Mauvaise configuration de certains chemins.
- Difficultes dans la liaison entre les services.

Chapitre 7

Solutions appliquees

Pour resoudre ces problemes, nous avons :

- Verifie les ports utilises.
- Ajoute les dependances dans le fichier requirements.txt.
- Organise les fichiers du projet.
- Utilise Docker Compose pour simplifier le lancement.

Chapitre 8

Conclusion

Les travaux Cloud nous ont permis de comprendre l'importance de Docker dans le déploiement moderne des applications. Grâce à Docker, le projet devient plus portable, plus organisé et plus simple à exécuter.